

BACCALAUREAT SESSION 2018

EXERCICE 1

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé (O, I, J) . L'unité graphique est : 2cm. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $4i$, 2 et $1 + i\sqrt{3}$.

- 1 a) Écris le nombre complexe $1 + i\sqrt{3}$ sous forme trigonométrique.
b) Place les points A, B et C dans le plan muni du repère (O, I, J) .
- 2 Soit $\mathfrak{Z}$ la similitude directe de centre O qui transforme B en C
a) Justifie que l'expression complexe de $\mathfrak{Z}$ est : $z' = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3})z$
b) Justifie que $\mathfrak{Z}$ est une rotation dont on précisera une mesure de l'angle
- 3 Soit (E) l'ensemble des points M du plan d'affixe z telle que : $|z - 4i| = 2$.
a) Détermine et construis (E)
b) Détermine la nature et les éléments caractéristiques de (E') l'image de (E) par $\mathfrak{Z}$.
- 4 Soit (F) l'ensemble des points M du plan d'affixe z telle que :
 $|z - 2| = |z - 1 - i\sqrt{3}|$
a) Détermine et construis (F)
b) Justifie que le point O et le point K milieu du segment $[BC]$ appartiennent à (F)
c) Justifie que l'image de (F) par $\mathfrak{Z}$ est la droite (OJ).

EXERCICE 2

Un laboratoire de recherche étudie l'évolution d'une population animale qui semble en voie de disparition. En l'an 2000 l'effectif était à mille (1000).

L'effectif de cette population évolue par rapport au temps t et peut être approché par une fonction f . Le temps t est exprimé en années à partir de 2000. La fonction f est dérivable, strictement positive sur l'intervalle $[2000; +\infty[$ et est solution de l'équation

$$\text{différentielle : } (E_1) : y'(t) + \frac{1}{200}y(t) = -\frac{200}{t^2} + \frac{1}{t}$$

- 1 Soit h la fonction dérivable et définie sur l'intervalle $[2000; +\infty[$, $h(t) = \frac{200}{t}$.
Vérifie que h est une solution de (E_1)
- 2 Résous l'équation différentielle : $(E_2): y'(t) + \frac{1}{200}y(t) = 0$
- 3 a) Démontre qu'une fonction g est solution de (E_1) : si et seulement si $g - h$ est solution de (E_2) .
b) Déduis-en les solutions de (E_1) .
c) Sachant que $f(2000) = 1000$, vérifie que :
$$\forall t \in [2000; +\infty[, f(t) = 999,9 e^{\left(10 - \frac{t}{200}\right)} + \frac{200}{t}$$

d) Détermine le nombre d'individus de cette population animale en 2020.
Donne le résultat arrondi à l'ordre 0.

PROBLEME

Partie A

On considère la fonction g dérivable et définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = 2 + x - 3\ln(x)$$

1. Calcule la limite de g en 0 et la limite de g en $+\infty$
2. a) On considère par g' la fonction dérivée de g .
Calcule $g'(x)$ pour tout nombre réel x strictement positif
b) Étude les variations de g
c) Vérifie que $g\left(e^{-\frac{2}{3}}\right) = 2 + 3e^{-\frac{2}{3}}$
Dresse le tableau de variation de g .
3. a) Démontre que l'équation $g(x) = 0$ admet dans l'intervalle $\left[e^{-\frac{2}{3}}; +\infty\right[$, une solution unique notée α .
b) Justifie que : $1,9 < \alpha < 2$
4. Démontre que : $\forall x \in]0; \alpha[, g(x) > 0$ et $\forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0$.

Partie B

Soit f la fonction dérivable définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{20\ln(x)}{(x+2)^3}$

($\mathcal{C}$) désigne la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormé (O,I,J) d'unité graphique 5 cm.

1. a) Calcule la limite de f en 0.

Interprète graphiquement le résultat.

b) Justifie que la limite de f en $+\infty$ est égale à 0.

Interprète graphiquement le résultat

2. On note f' la fonction dérivée de f

a) Démontre que : $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{20g(x)}{x(x+2)^4}$

b) Déduis-en les variations de f .

c) Dresse le tableau de variation de f . On ne calculera pas $f(\alpha)$

3. Justifie qu'une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1 est :

$$y = \frac{20}{27}x - \frac{20}{27}$$

4. Trace (T) et ($\mathcal{C}$). On prendra $\alpha = 1,95$ et $f(\alpha) = 0,22$.

Partie C

On pose : $U = \int_1^2 \frac{1}{x(x+2)^2} dx$ et $V = \int_1^2 \frac{\ln(x)}{(x+2)^3} dx$

1. On admet que : $\forall x \in]0; +\infty[, \frac{1}{x(x+2)^2} = \frac{1}{4x} - \frac{1}{4(x+2)} - \frac{1}{2(x+2)^2}$

Déduis-en que : $U = \frac{\ln 3}{4} - \frac{\ln 2}{4} - \frac{1}{24}$

2. a) A l'aide d'une intégration par parties, démontre que $V = -\frac{\ln 2}{32} + \frac{1}{2}U$

b) Calcule en cm^2 l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan délimitée par le courbe (C), l'axe

(OI), les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$

Donne le résultat arrondi à l'ordre 1.